

Marco conceptual

Diseño de interacción y videojuegos arcade

El proyecto se desarrolla dentro del área del diseño de interacción, entendiendo el juego como un sistema donde las acciones del usuario producen respuestas inmediatas y modifican constantemente el comportamiento del programa.

Como referente principal se consideran los videojuegos arcade clásicos, especialmente aquellos basados en objetivos simples, reglas claras y partidas de corta duración. En este tipo de juegos, el desafío no depende de una narrativa compleja, sino de la capacidad del jugador para reaccionar rápidamente frente a estímulos visuales y tomar decisiones bajo presión.

En este proyecto esa lógica se traduce a un sistema computacional donde el usuario debe eliminar seis marcianos antes de que termine un temporizador de treinta segundos. A medida que el tiempo avanza, el sistema incrementa automáticamente la dificultad reduciendo el tamaño de los enemigos mediante la función "map()", obligando al jugador a aumentar su precisión para completar el objetivo.

Desde el diseño de interacción, el proyecto también incorpora principios de retroalimentación inmediata. Cada acción del usuario genera una respuesta visible: los marcianos desaparecen al ser eliminados, el contador aumenta, el temporizador continúa avanzando y el sistema cambia automáticamente entre distintos estados (menú, juego, victoria y derrota) según las condiciones alcanzadas.

La incorporación de la webcam responde a la misma lógica. En lugar de utilizarse únicamente como un recurso decorativo, se activa exclusivamente cuando finaliza la partida, convirtiéndose en parte del sistema al mostrar la reacción del jugador frente al resultado obtenido.

En conjunto, el proyecto busca demostrar cómo principios propios del diseño de interacción y de los videojuegos arcade pueden transformarse en un sistema visual interactivo desarrollado mediante programación, donde las decisiones del usuario, el paso del tiempo y las reglas del sistema generan una experiencia dinámica y progresiva.